

**Ejercicio nº 54.-** (reserva septiembre de 2001)

Sea el siguiente modelo o interpretación **M** :

Universo  $U = \{0,1\}$ , las clases  $P = Q = \{1\}$  y la relación  $R = \{(1,1)\}$ .

Sea la proposición  $P : \forall x \exists y (Qx \rightarrow Rxy)$

El modelo **M**, respecto de **P** :

- a) La satisface (la convierte en una proposición verdadera)
- b) Es un contraejemplo para ella (no la satisface)
- c) No se puede averiguar
- d) Ninguna de las anteriores.

**Solución:**

Analicemos la proposición **P**:

“Para todo  $x$  perteneciente al universo  $U$ , existe otro elemento (o el mismo)  $y$ , también de  $U$ , tal que si  $x$  es de  $Q$ , entonces  $x$  está relacionado con  $y$  mediante la relación  $R$ ”

Como  $U$  tiene únicamente dos elementos, podemos comprobar la proposición para cada uno de ellos, con el objetivo de comprobar su cumplimiento:

**P** 00U pero no verifica el antecedente del condicional, es decir, 00Q y por tanto, no tiene por qué verificar el consecuente.

**P** 10U y verifica el antecedente del condicional, es decir, 10Q y observamos que existe otro elemento de  $U$  (el mismo 1) que hace que se verifique el consecuente, es decir, R11, ya que el hecho de que  $(1,1) \in R$  significa que 1 está relacionado con 1 (R11).

Por tanto, la proposición es verdadera.

Conclusión: La respuesta es **a)**

**Ejercicio nº 55.-** (reserva septiembre de 2001)

Consideremos el mismo modelo **M** del ejercicio nº 54:

Entonces, el complemento de **R** en  $U \times U$  tiene un número de pares ordenados que es:

- a) 3
- b) 1
- c) 2
- d) 4

**Solución:**

Construyamos el conjunto  $U \times U$ :  $U \times U = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$

Observamos que  $U \times U$  tiene 4 elementos (pares ordenados)

Construyamos el complemento de  $R$ , el cual estará formado por todos los elementos de  $U \times U$  que no están en  $R$ :

Complemento de  $R = \bar{R} = \{(0,0), (0,1), (1,0)\}$  que observamos tiene 3 pares ordenados:

Conclusión: La respuesta es **a)**